

## Projecto

O dono de uma loja de jogos que vende produtos atuais, mas também clássicos e vintage, pretende que os clientes tenham acesso a um computador que permita ver informações de produtos por título, diretor e outros detalhes. Sendo o programa usado também para processar as vendas e manter a contabilidade em dia. Foi feito o levantamento dos requisitos necessários para o programa, tendo-se obtido a seguinte informação:

[ R1 ] Na loja vendem-se produtos como CDs, DVDs, Blu-ray, cartuchos de jogo, etc..

[ R2 ] Todos os produtos são constituídos por um ou mais jogos. Cada jogo tem um nome, uma duração prevista e eventualmente umas observações. Alguns jogos aparecem em mais do que um produto, no entanto, versões diferentes do mesmo jogo são jogos diferentes (por exemplo, versão original e remasterizada).

[ R3 ] Cada jogo tem um diretor e uma produtora. Os jogos também têm um estilo de jogo associado (aventura, fantasia, desporto, terror, etc.).

[ R4 ] Os produtos têm um formato (como a loja gere produtos clássicos, para além do moderno Blu-ray, DVD e CD, também se pode encontrar cartuchos de jogo, disquetes, ou outros formatos mais antigos) e uma plataforma (PS4, XBOX, PC, etc.).

[ R5 ] Os produtos incluem ainda uma localização na loja. Esta localização pode ser uma área ou uma prateleira. A localização deve permitir a possibilidade de existirem produtos no programa que não existam na loja. Sobre os produtos deve ser guardado o preço de custo e de venda.

[ R6 ] Dos diretores, quer-se guardar o nome, data de nascimento, correio eletrónico, página web, morada, morada de clube de fãs e observações (**guardar em ficheiros de objectos**).

[ R7 ] Das produtoras, quer-se guardar o nome, morada, página web, correio eletrónico, estilo jogos principal e observações (**guardar em ficheiros de objectos**). As operações normais dos clientes são pesquisar todos os jogos de um diretor e ver os jogos de um produto. Também podem fazer pesquisas por nomes dos jogos ou por nomes do diretor. Poderão querer ver que diretores trabalham para uma produtora atualmente.

[ R8 ] O programa deve permitir pesquisar jogos pelo seu nome, podendo ver vários produtos que o contenham. Deve permitir verificar que outros jogos existem do mesmo diretor do jogo que se pesquisou, ou do mesmo estilo de jogo. Adicionalmente deve permitir verificar que outros produtos foram adquiridos por clientes que compraram o produto que se está a pesquisar.

[ R9 ] As operações dos empregados da loja são inserção e atualização de dados. Embora não se preveja que existam apagamentos, estes fazem sentido caso tenha existido um engano numa inserção.

[ R10 ] Na maior parte dos casos, é apenas preciso registar as vendas e respetiva diminuição do stock. Das vendas, pretende-se conhecer qual o empregado que a registou, o que foi vendido, em que quantidade e o que custou, tal como a data da venda (**guardada em ficheiro de texto**).

[ R11 ] Existem no entanto clientes especiais, que ao contrário dos outros não são anónimos. O sistema mantém informação sobre estes clientes. Quando um destes clientes compra alguma coisa, isso deve ficar registado.

[ R12 ] O sistema deve possuir uma zona de administrador e uma zona de cliente, onde para gerir a aplicação deve ser necessário introduzir uma password pré-definida em um ficheiro de texto. Após o primeiro início de sessão a password deve ser encriptada.

[ R13 ] O dono da loja está particularmente interessado em saber que jogos são mais vendidos, que estilos de jogos são mais procurados, que produtoras/directores possuem os jogos mais vendidos. Algumas vezes, são criadas promoções que afetam os preços dos produtos. O dono quer manter informação sobre as promoções e quer saber se os produtos foram vendidos no âmbito de uma promoção.

Tendo por base estes requisitos, desenvolva um programa em Java que permita gerir a loja.  
A utilização do programa deve ser simples e intuitiva, apenas parando quando o utilizador pretender.  
Todos os dados devem persistir entre sessões, sendo guardados em ficheiros de texto e de objectos.

Deve ser possível a um utilizador administrador:

- ver todas as informações sobre os vários tipos de dados;
- editar informações sobre os vários tipos de dados;
- remover\desabilitar informações sobre vários tipos de dados.

Ao utilizador cliente para além do que está descrito nos requisitos, deve ser possível imprimir ficheiro de texto com as informações pesquisadas.

Qualquer informação que achar omissa ou que tenha implementado de maneira diferente deve ser devidamente documentada.

### Regras importantes

- O trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupo com o máximo de 3 alunos.
- O trabalho deve ser acompanhado de um relatório explicativo de, no máximo, 10 páginas, segundo o modelo fornecido. Esse relatório deve incidir obrigatoriamente sobre os algoritmos principais, explicando-os com recurso a fluxogramas ou pseudocódigo.
- O relatório deverá seguir o modelo disponibilizado, deve também ser acompanhado de um manual do utilizador.
- O código do trabalho (ficheiros .java), o relatório e manual devem ser entregues no InforEstudante, em uma pasta compactada com zip, gzip ou rar, num só ficheiro. O nome do ficheiro/pasta compactado deve apresentar a seguinte estrutura: CTESP\_TPSI\_POO\_25-26\_TP\_NumeroAluno-Nome-Apelido\_202X-XX-XX.
- O prazo de entrega é definido no InforEstudante. Trabalhos entregues depois desta data não serão considerados.
- O trabalho estará sujeito a uma apresentação preliminar individual antes da entrega final. Nesta apresentação será avaliado o plano de resolução e o código produzido. No mínimo deve ser possível observar todos os menus de forma a cumprir os requisitos, tal como as classes necessárias para o projecto. Esta componente terá um peso de 40% na avaliação final.
- Trabalhos copiados total ou parcialmente, ou que o aluno não saiba explicar convenientemente na apresentação, serão anulados, segundo as normas definidas no artigo 42 do regulamento académico dos CTESP.